AV1 · Do projeto ao dashboard — Relatório de racionalização

Grupo 3 · MAPEN/MAPPEN · Análise e Visualização de Dados 2026.2

Identificação e recorte

Grupo / projeto	Grupo 3 · MAPEN/MAPPEN (Cesar School, BD e IA)
Integrantes	Alex Távora, Eloiza Merkl, Jéssica Freitas, João Rietra, Lucca Lima, Nathália Monteiro, Wellen Mariah Lisba (lista do relatório SR1)
Pacote e painel	versão 1.0, 08/10/2026; `av1-grupo-3-mapen/` (índice na seção 18); painel em `dashboard/index.html`, abre direto no navegador

1. Estado atual comprovado

O que existe e onde verificar (repositório `jhlr/mapen`, privado):

- Carga e validação de leituras por equipamento, em camadas, com testes automatizados (`tests/`); API autenticada, dashboard Next.js (`dashboard/`) e simulador de sensor (`docs/simulador_notas.md`).
- Linha de base e alertas sobre dado real público: sazonal-ingênuo de 168 h e LightGBM (`docs/m3_notas.md`). 182 alertas (128 por z-score, 54 por LightGBM); **todos são candidatos, nenhum corroborado** (não há rótulo real).
- Esta AV1: pipeline reprodutível, painel estático e evidências em `av1-grupo-3-mapen/`.

O que ainda é hipótese, proposta ou dependência:

- Não existe base de consumo de cliente do grupo. Nenhuma tomada IoT foi instalada; não há medição própria.
- Economia: o experimento antes×depois usa redução **sintética** injetada em dado real; nenhum método atingiu a tolerância de ±3 pp. Nenhum número de economia é prometido. O desligamento remoto fica desativado até passar o checklist de segurança.

Mudanças em relação ao SR1. O enunciado (Guia p. 11; ficha 07 p. 8) registra que o SR1 Innovation passou do MAPEN para o **MAPPEN** (tomadas IoT, monitoramento e aconselhamento). Quem redigiu este relatório **não teve acesso a esses arquivos**. Consultamos o rascunho `RELATÓRIO MAPEN.md` (17/08/2026) e `MAPEN-SR1.pptx`, ainda sobre **perdas na distribuição**, e o plano de pivô (`docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md`). Nesta AV1 usamos **só a pergunta da PME** (desvio de consumo por equipamento).

Escopo e entrada. O protótipo é analítico: sem IoT, sem controle de equipamentos e sem previsão. A entrada é um histórico em CSV de **dado real público** (CU-BEMS), que faz o papel das leituras que a tomada IoT faria. Não são leituras do grupo nem simulação. Formato de uma linha: `dados/dicionario.md`.

2. Decisão e perguntas

> **A pessoa que gerencia uma unidade (um andar de prédio comercial) consulta o painel toda semana para decidir quais ativos e quais dias investigar quando o consumo se afasta da referência, no contexto de um andar com 8 ativos monitorados (ar-condicionado, iluminação, tomadas). Hoje ela usa a fatura mensal e o total do medidor, e encontra a dificuldade de que esse total não mostra qual equipamento nem qual dia saiu do padrão.**

Esse "hoje" é hipótese do grupo: não houve entrevista com um gestor real.

ID	Pergunta analítica	Ação apoiada	Fonte candidata
P1	Quando o consumo observado se afastou da referência esperada, e em que sentido?	Escolher dias para checar ocupação, agenda e operação	`base_diaria.csv` (kWh/dia)
P2	Em quais ativos o excesso acumulado é maior?	Definir a ordem de investigação entre ativos	`base_diaria.csv` agregada por ativo
P3	O padrão ao longo do dia acompanha o funcionamento esperado (dia útil × fim de semana)?	Distinguir uso fora do expediente de desvio real	`base_horaria.csv` (kW por hora)

- **Período e unidade de análise:** 04/11 a 01/12/2018 (28 dias), andar 2 do CU-BEMS, 8 ativos, grão ativo × dia (P1, P2) e ativo × hora (P3).
- **Ativos do recorte:** 8 dos 24 equipamentos do andar 2, cobrindo as quatro zonas (z1 a z4) e os três tipos de carga; mantém `z4_Plug`, que nunca consome, de propósito, como caso de denominador zero. O motivo individual da escolha não foi registrado: os 8 não são amostra estatística e os achados não se generalizam para o andar.
- **Fica fora:** IoT, controle de equipamentos, previsão, economia, perdas de distribuição e estimativa monetária (se feita um dia: soma do desvio positivo × tarifa do intervalo, cenário parcial).
- **Conclusão que ainda não podemos sustentar:** que um desvio seja desperdício, ou que exista economia realizável. O painel só diz onde investigar.

3. Pedido de dados faltantes

Dado/campo	Por que é necessário	Quem pode fornecer	Prazo interno e alternativa
Leituras por equipamento de uma unidade real, ≥ 8 semanas, intervalo ≤ 1 h	Substituir o dado público por observação do cliente	Gestor da unidade piloto (a definir; hoje não há cliente)	A combinar com o grupo. Alternativa: seguir com CU-BEMS rotulado como público
Calendário operacional e feriados da unidade	Separar consumo fora do expediente de consumo dispensável (hoje inferido dos dados)	Gestor da unidade	A combinar. Alternativa: feriados tailandeses de 2018, conferidos nos próprios dados (consumo zero em 13, 15 e 23/10)
Identificação das cargas essenciais	Evitar tratar carga essencial como desvio	Gestor / manutenção	A combinar. Alternativa: nenhuma carga marcada como essencial nesta versão

4. Encomenda específica do grupo

- **Trilha adotada no Guia:** Grupo 3 · MAPEN/MAPPEN, “fixar o recorte e explicar consumo observado versus referência” (Guia, p. 11; ficha 07, p. 8–10).
- **Evidência específica exigida e onde está:** ficha da linha de base (seção 7), conta independente (seção 7), comparação sob duas referências e calendários, com o ativo priorizado mudando ou não (seção 11).

5. Inventário e dicionário

Dicionário completo e regra de cada campo: `dados/dicionario.md`. Resumo:

Fonte/versão	Grão/chave	Período e registros	Real, estimada ou simulada
CU-BEMS 2018Floor2.csv (figshare, DOI 10.6084/m9.figshare.11726517, arquivo 21350166, CC BY 4.0), recorte `recorte_minuto.csv.gz`	1 linha/minuto, chave `Date`	09/09 a 01/12/2018, 120.960 linhas	**Real** (público, não é do cliente)
`base_diaria.csv`	ativo × dia	672 linhas (8 × 84)	Derivada (energia = potência média × 24 h)
`base_horaria.csv`	ativo × hora	16.128 linhas	Derivada (média de potência por hora)
Referência (esperado)	ativo × dia da semana	janela anterior ao período avaliado	**Estimada**

Origem e acesso. Dado público, sem restrição de acesso (CC BY 4.0). A data em que o arquivo foi baixado não foi registrada; o recorte entrou no repositório em 12/10/2026, e a versão 6 e o tamanho do arquivo foram conferidos na API do figshare no mesmo dia.

Campos mínimos pedidos pela encomenda e onde estão: unidade/ativo (`ativo`, andar 2); início e fim do intervalo (`Date` por minuto, `inicio_hora`); energia ou potência com definição (kW é potência média; kWh = kW × h); **horário operacional** (`expediente`: hipótese de 07h às 18h, seg a sex, sem feriados, **inferida do perfil e não informada por ninguém**); qualidade da leitura (`minutos_validos`, `valido`).

6. Registro de qualidade

Executado por `python codigo/av1_desvio.py --fonte <2018Floor2.csv>`; resultado em `evidencias/verificacoes_qualidade.json`.

Verificação	Procedimento	Resultado	Decisão e impacto
Chaves/duplicidade	`Date` duplicado na janela	120.960 linhas, **0** duplicados	Nada a fazer
Ausência/códigos	Minutos sem valor por ativo; grade de 1 min	0 timestamps faltando; 113 a 193 minutos vazios por ativo (de 120.960)	Dia só é válido com ≥ 95% dos minutos; energia usa a média dos minutos presentes
Tipos/unidades	`dtype`, sufixo do cabeçalho	`float64`, `(kW)` = potência média por minuto	kWh = kW × 24 h só como média diária; kW e kWh nunca misturados
Domínio/plausibilidade	negativos, máximo, ativos sem carga	0 negativos; máx. 59,61 kW (`z1_AC1`); `z4_Plug` com máximo **0**	`z4_Plug` mantido de propósito como caso de denominador zero
Cobertura/junções	dias com < 95% dos minutos	1 dia (19/09) em 6 ativos (iluminação e tomadas); 0 em `z1_AC1` e `z4_AC1`	Esse dia vira ausência, fica fora das medianas; não há junção

Abrangência: as cinco verificações rodam sobre o arquivo inteiro na janela de 09/09 a 01/12 (120.960 linhas), sem amostragem. O restante do arquivo original, fora dessa janela, não foi inspecionado. **Junções:** nenhuma (tabela única). **Exclusões:** 6 pares ativo-dia em 19/09 (janela de referência, fora da avaliada). **Vínculo com o original:** `recorte_minuto.csv.gz` mantém os valores do arquivo; só filtra colunas e período.

7. Fichas de indicador

I1 · Desvio diário (P1). Fonte `base_diaria.csv`, campo `kwh`. Fórmula: `desvio = observado − esperado` (kWh/dia); `desvio relativo = 100 × desvio / esperado`, **só se esperado > 0** (senão n/c, mostra-se o absoluto). Um dia inválido vira lacuna, nunca zero. O esperado é uma estimativa.

I2 · Soma dos desvios positivos, soma dos negativos e saldo (P2). Σ dos desvios > 0 (ordena), Σ dos < 0 e a soma dos dois. No saldo, dias abaixo da referência compensam dias acima; por isso a ordem usa a soma dos positivos. Filtros: ativo, período e referência recalculam tudo.

I3 · Perfil horário (P3). Mediana, entre os dias do tipo (útil, fim de semana), da potência média por hora (kW), observado × referência. Mesma escala vertical nos dois painéis.

Ficha da linha de base (referência). Regra: mediana, por ativo, da energia diária (kWh) dos dias **com o mesmo dia da semana** numa janela anterior ao período avaliado (o intervalo avaliado nunca entra). Três variantes, que mudam uma hipótese cada:

ID	Hipótese	Janela
A (principal)	8 semanas, todos os dias	09/09 a 03/11/2018
B	só as 4 últimas semanas	07/10 a 03/11/2018
C	como A, sem feriados	8 semanas, sem 13, 15 e 23/10

Contexto que a referência não controla: ocupação, temperatura externa e set-point, obras e manutenção, falhas de medição, mudança de uso do andar (os sensores de temperatura do CU-BEMS não foram usados). **Cargas essenciais:** nenhuma classificada; cabe ao gestor (seção 3).

Conta independente. Refeita com `codigo/conta_independente.py` (somente biblioteca padrão, lê o CSV bruto, mediana por `statistics`; **não reaproveita código do pipeline**, como pede o Guia 4.4):

Item	Valor
Caso	`z1_AC1`, segunda 12/11/2018, referência A
Entradas	segundas de 09/09 a 03/11: 324,89; 332,12; 266,85; 287,48; 279,77; **0,00 (15/10, feriado)**; 280,68; 317,88 kWh
Esperado (mediana)	284,0763 kWh
Observado	289,4012 kWh
Desvio	**+5,3248 kWh**
Exibido pelo pipeline	observado 289,4012; esperado 284,0763; desvio +5,3248
Diferença	0,00003 kWh (arredondamento)

Segunda conferência: `z4_AC1`, 19/11, referência B: desvio +1,3021 kWh nos dois caminhos. Terceira, **cruzada**: `codigo/conferencia_cruzada.js` compara o cálculo do painel (JavaScript) com o do Python em 2.016 valores (3 referências × 224 ativo-dia × 3 grandezas): maior diferença 0,0001 kWh, 0 falhas.

8. Fichas de racionalização visual

V1 · Desvio diário: quando o consumo se afastou da referência? (P1)

Pessoa que lê: gestor da unidade, semanal. Decisão: quais dias checar. Fonte `base_diaria.csv`, indicador I1. Grão ativo × dia, período e ativo pelos filtros. **Interação:** ativo, período e referência refazem a vista; o botão “Tabela” mostra os valores. **Teste de compreensão:** a participante da seção 12 leu o período avaliado e o pico, mas não fez a comparação de dois recortes.

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Tipo de gráfico	Linhas (observado, esperado) + barras do desvio abaixo, mesmo eixo X	Trajetória no tempo e desvio juntos; o desvio em barras é lido por **posição em escala comum** (canal mais preciso, Cleveland & McGill)
Marca e canal	Linha com ponto = observado; tracejada com quadrado vazio = esperado; barra a partir do zero = desvio	Além da cor, o estilo da linha e o marcador também distinguem as duas séries
Escala e referência	kWh/dia a partir de 0; eixo do desvio simétrico em torno de 0	Linhas começam em zero, sem truncar; zero do desvio = igual à referência
Ordenação	Cronológica; lacuna onde falta dado	Dia sem dado fica como lacuna, nunca vira zero
Cor e redundância	Azul = observado, cinza = esperado e abaixo, vermelho = acima **com ▲ e sinal +**	Dá para ler sem enxergar cores
Título, unidade, rótulos	Título afirma o resultado (“acima da referência em 9 de 28 dias (+66,2 kWh)”); legenda direta; unidades nos eixos	O leitor lê a conclusão antes do detalhe
Informação de qualidade	Texto “Lacuna = dia sem dado”; fundo cinza = sáb/dom	Dá para ver os fins de semana

- **Alternativa descartada:** mostrar só o consumo total diário (sem esperado). Esconde se o valor é alto ou baixo para aquele dia da semana; fim de semana parece “queda”.
- **O que dá para concluir:** em quais dias o ativo ficou acima ou abaixo da referência e por quanto. **O que não dá:** dizer que o excesso é desperdício; que a referência é “o consumo normal”.
- **O que muda com os filtros:** ativo, período e referência refazem linhas, barras e título.

V2 · Ranking por ativo: onde investigar primeiro? (P2)

Pessoa que lê: o mesmo gestor, que decide em que ativo começar a investigar. Fonte `base_diaria.csv`, indicador I2, grão ativo. **Interação:** clicar numa linha escolhe o ativo da V1 e da V3. **Teste de compreensão:** a participante da seção 12 não citou o ativo a investigar primeiro, que é a tarefa desta vista.

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Tipo de gráfico	Barras horizontais divergentes por ativo	Compara magnitudes por comprimento a partir do zero; nomes legíveis
Marca e canal	Direita (vermelho): soma dos positivos. Esquerda (cinza): soma dos negativos. Coluna “saldo”	O leitor vê os dias acima e abaixo se compensando
Escala e referência	Mesma escala nas duas direções; zero rotulado “igual à referência”	Comparação justa entre acima e abaixo
Ordenação	**Pela soma dos desvios positivos**, do maior para o menor	É a ordem que diz por onde começar
Cor e redundância	Vermelho leva ▲ e valor; cinza fica sem rótulo	Dá para ler em tons de cinza
Título, unidade, rótulos	“Investigar `z1_AC1`, depois `z4_AC1`” (versão 3); na versão 4, o nome por extenso com o código ao lado (revisão 3); kWh em todos os valores	Responde direto à pergunta
Informação de qualidade	Ativo sem dado mostra “sem dado”	Não mostra zero no lugar de falta de dado

- **Alternativa descartada (e depois corrigida):** ordenar por **saldo**. Ver seção 9: a primeira versão fez isso e apontou o ativo errado.
- **O que dá para concluir:** a ordem de investigação sob a referência escolhida. **O que não dá:** dizer que o primeiro da fila “desperdiça mais”.

- **O que muda com os filtros:** período e referência refazem soma e ordem; clicar numa linha escolhe o ativo da V1 e da V3.

V3 · Perfil horário: o padrão acompanha o funcionamento? (P3)

Pessoa que lê: o mesmo gestor, que decide se o uso fora do expediente merece ser checado. Fonte `base_horaria.csv`, indicador I3, grão ativo × hora. **Interação:** ativo e referência refazem os dois painéis. **Teste de compreensão:** a participante comparou os painéis de dia útil e fim de semana e descreveu o horário de pico, o que a vista pretende mostrar.

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Tipo de gráfico	Duas linhas por painel (observado contínua, referência tracejada), um painel para dia útil e outro para fim de semana	Mostra a forma do dia; separar o calendário evita comparar sábado com segunda
Marca e canal	Posição (hora × kW)	Posição é o que o olho compara melhor
Escala e referência	**Mesma escala vertical** nos dois painéis; 0 a máximo	Os dois painéis podem ser comparados
Ordenação	Hora de 0 a 23	Do começo ao fim do dia
Cor e redundância	Azul contínua × cinza tracejada	Estilo de linha separa mesmo em cinza
Título, unidade, rótulos	Título com a maior diferença horária ("dias úteis –1,1 kW às 12h"); eixo "kW médio"	Potência e energia nunca se confundem
Informação de qualidade	Horas com < 45 minutos viram ausência; faixa cinza = expediente assumido (7h às 18h)	Não preenche horas sem dado; a faixa ajuda a separar o que é fora do expediente do que é dispensável

- **Alternativa descartada:** um único gráfico de calor hora × dia. Mais denso, pior para comparar observado e referência.
- **O que dá para concluir:** se o ativo liga e desliga nos mesmos horários da referência. **O que não dá:** dizer que o uso fora do expediente seja dispensável (calendário ≠ necessidade).
- **O que muda com os filtros:** ativo e referência; o período avaliado é sempre o mês inteiro. Com "todos os ativos" a vista pede um ativo (mediana não soma).
- **Descrição textual das três vistas:** título, `aria-label` e tabela equivalente (V1: botão "Tabela"; V2: soma dos positivos, negativos, saldo, observado e esperado; V3: hora a hora).

9. Revisão de vistas

Três revisões reais, cada uma com a imagem da versão anterior guardada em `evidencias/`.

Revisão 1 · V2 por saldo → por soma dos desvios positivos (`painel_versao1_inicial.png` → `painel_versao2_revisado.png`).

- **Problema detectado:** na versão inicial, as barras eram o **saldo** e a ordem pelo saldo. Resultado: `z4_AC1` (único com saldo positivo, +25,7 kWh) ficou no topo e `z1_AC1` ficou em **penúltimo** (saldo –257,6 kWh), embora tenha a maior soma de desvios positivos, +66,2 kWh em 9 dias. Dias abaixo da referência compensavam os dias acima. Havia também sobreposição de rótulos em `z1_Light`.
- **Mudança:** barras de positivos e negativos separadas, ordem pela soma dos positivos, saldo em coluna à parte, rótulos em coluna fixa.
- **Evidência:** `z1_AC1` passa de 7º para 1º; a sobreposição some. Verificado no navegador e no cálculo (soma dos positivos conferida contra o Python).

Revisão 2 · painel inteiro, versão 2 → 3 (`painel_versao2_revisado.png` → `painel_versao3_final.png`), motivada por crítica de um integrante ("horroroso", "verboso") e pelas regras da apostila: bloco "Investigar primeiro" (um número, três de apoio) e títulos que afirmam o resultado; barras de desvio em escala comum; explicações sob demanda nos botões **?**; contrastes calculados (seção 13), fonte mínima de 12 px e ranking acessível por teclado.

Revisão 3 · nomes legíveis e página de nomes (`painel_versao3_final.png` → `painel_versao4_nomes.png`; também `nomes_pagina.png` e `painel_versao4_celular_375.png`).

- **Problema (retorno do grupo):** "um monte de nome feio, nenhum explicativo". O painel mostrava só os códigos (`z1_AC1`, `z1_Light`…) e nada explicava zona, tipo nem número.
- **Mudança:** nome legível derivado do código em um só lugar (`rotulos_ativos`, em `dados.js`), com o código ao lado ("Ar-condicionado 1 · zona 1 (z1_AC1)"); nova página `dashboard/nomes.html` que explica o código, lista os 8 ativos e define cada termo (esperado, desvio, saldo, n/c, lacuna, expediente, kW × kWh). Os dados não mudaram.
- **Verificado por nós:** 7 testes passam (2 novos, vermelhos antes); a conferência cruzada falha se faltar rótulo (8 falhas antes, 0 depois); sem rolagem horizontal em 375, 768 e 1280 px. **Não verificado:** se um leitor externo entende os nomes sem ajuda; o significado de AC, Light e Plug segue a descrição do figshare, não o artigo completo.

10. Wireframe do dashboard

Área	Conteúdo	Pergunta/decisão
Cabeçalho e contexto	Unidade, período, selo “dado real público · referência estimada · desvio ≠ desperdício”	Evita que alguém leia como dado de cliente
Filtros (F)	Ativo, período (Mês, Sem. 1 a 4, datas), referência A/B/C	Recortes e sensibilidade
Destaque (H)	Ativo a investigar primeiro, +kWh acima, saldo, observado × esperado, dias acima/abaixo	Dá a decisão em poucos segundos
Vista principal (V1, desvio diário)	Linhas e barras de desvio do ativo escolhido	P1
Vista de explicação (V2, ranking por ativo)	Ranking por ativo	P2
Contexto (V3, perfil horário)	Perfil horário	P3
Detalhe e limitações	Botões **?**, tabelas equivalentes, rodapé com fórmula e fonte	Para conferir de onde vem cada número

- **Ordem de leitura:** conclusão (H) → comparação (V1) e prioridade (V2) → contexto (V3). O resultado vem antes da evidência.
- **Filtros, valores iniciais e visuais afetados:** `z1_AC1`, mês inteiro, referência A; tudo recalcula (H, V1, V2, V3 conforme a regra de cada uma). A URL aceita `?ativo=&de=&ate=&ref=`.
- **Filtros:** ativo (os 8 ou “todos somados”), período (botões rápidos ou datas de 04/11 a 01/12) e referência A, B ou C. Os controles mostram sempre o valor ativo, e a linha da regra e os títulos acompanham o filtro. Não há botão “limpar”: recarregar a página volta ao estado inicial, ou o botão “Mês” restaura o período. Os denominadores seguem o filtro: o título mostra “em N de M dias” e a tabela traz os dias válidos.
- **Estados:** o painel diferencia **zero** (aparece “0,0”), **sem dado** (lacuna, nunca zero), **não calculável** (n/c quando o esperado é 0) e **período vazio** (mensagem, vistas escondidas). Não existe estado “carregando”: o painel é estático e os dados vêm junto com a página. Uma amostra pequena aparece com a contagem de dias no título; não há aviso nem limiar próprio além da regra de dia válido (≥ 95% dos minutos).
- **Fonte:** rodapé com fonte e licença; dado **real público**, nenhuma simulação.

11. Testes numéricos e de interação

Caso	Entrada/filtros	Esperado	Obtido (e correção)
Recorte padrão	`z1_AC1`, 04/11 a 01/12, ref. A	Soma dos positivos do `z1_AC1` igual à do Python (66,2)	H: +66,2 kWh, 9 dias acima, saldo −257,6, observado 5.226 × esperado 5.484 kWh. Confere com o Python.
Segundo recorte	`z4_AC1`, 18 a 24/11, ref. B	Resumo recalculado só da semana	V1: acima em 5 de 7 dias (+10,4 kWh); H: `z1_AC1` +24,9 e `z4_AC1` +10,4. Os números mudam com os filtros.
Vazio / denominador zero	`z4_Plug` (esperado = 0) e período 10 a 20/12 (sem dados)	Relativo n/c; mensagem de “sem dados” e vistas ocultas	`z4_Plug`: “acima em 0 de 28 dias (0,0 kWh)” e legenda “Esperado = 0: desvio relativo n/c”. Período vazio: “Sem dados no período 10/12/2018 a 20/12/2018”.

Imagens: `e4_recorte2_sem3_refB_z4AC1.png`, `e4_zero_z4Plug.png`, `e4_sem_dados.png`.

Sensibilidade (premissa alterada) e impacto na decisão. Soma dos desvios positivos (kWh), primeiros lugares:

Período	A · 8 sem.	B · 4 sem.	C · sem feriados
Mês inteiro	**z1_AC1 66,2**; z4_AC1 38,4	**z1_AC1 90,3**; z4_AC1 33,2	**z1_AC1 55,5**; z4_AC1 36,8
Semana 2 (11–17/11)	z1_AC1 12,72; z4_AC1 12,68	z1_AC1 16,57; z4_AC1 11,00	**z4_AC1 12,17**; z1_AC1 9,32
Semana 4 (25/11–01/12)	z1_AC1 5,44; z4_AC1 2,17	z1_AC1 9,29; z1_Plug 3,38	**z4_AC1 2,05**; z1_AC1 2,04

- **Mês inteiro:** a prioridade **não muda** (`z1_AC1`, depois `z4_AC1`), mas o excesso de `z1_AC1` varia de 55,5 a 90,3 kWh conforme a referência.
- **Semanas:** o ativo priorizado **muda** nas semanas 2 e 4 quando os feriados saem da referência (C); na semana 2 a diferença sob A já é só 0,04 kWh, empate técnico. **Causa:** feriados com consumo zero (13, 15 e 23/10) entram como dias “normais”

em A e B, puxam a mediana para baixo e inflam os desvios positivos, sobretudo em B (4 semanas).

- **Para a decisão:** a ordem por mês se mantém; a **semanal** não. Tratar o topo como candidato, olhar a referência C e confirmar com o calendário real da unidade.

Segunda premissa: horário operacional. Parcela do consumo fora do expediente (energia do mês, dias úteis fora do horário e fins de semana), sob três hipóteses:

Hipótese de expediente	z1_AC1	z1_Light	z1_Plug	z2_Light	z2_Plug	z3_Light	z4_AC1
07h–18h (adotada)	0,0%	2,6%	12,8%	2,9%	9,7%	**37,1%**	0,0%
08h–17h	3,4%	11,2%	18,1%	11,2%	15,0%	**47,9%**	3,0%
06h–20h	0,0%	0,4%	10,5%	0,2%	8,0%	**26,6%**	0,0%

`z4_Plug` não consome. A hipótese mexe na **magnitude** (`z3_Light`: 26,6% a 47,9%), não na ordem: `z3_Light` segue o maior consumo fora do expediente. É consumo **fora do expediente assumido**, não consumo dispensável: corredores e tomadas podem alimentar cargas essenciais, e só o gestor classifica (seção 3).

12. Teste de leitura

Participante (nome omitido): 54 anos, doméstica, ensino fundamental II. **Não é cliente nem a usuária prevista** (o usuário previsto é o gestor de uma unidade): pessoa consultada aleatoriamente, fora do grupo. **Quem aplicou, data e tempo aproximado: a registrar pelo grupo.**

Tarefa	Resposta esperada	O que a participante fez
1 · Achar o período ou ativo a investigar primeiro	`z1_AC1`, mês inteiro, referência A	Identificou o período avaliado. **Não citou o ativo**
2 · Comparar dois recortes e dizer o que mudou	Números mudam ao trocar o filtro	Comparou os **dois painéis da V3** (dia útil × fim de semana), não dois recortes. Notou consumo maior das 7h às 18h nos dias úteis e baixo e constante no fim de semana
3 · Origem do esperado, desvio ≠ desperdício, kW × kWh	Esperado = mediana de dias anteriores; desvio é pista; kW potência, kWh energia	Atribuiu o consumo maior ao uso de equipamentos nos dias de trabalho. **Não distinguiu kW de kWh.** Sem resposta registrada sobre a origem do esperado nem sobre desperdício

Leitura geral (registro do grupo): achou os gráficos fáceis, entendeu o período, viu o pico “pela faixa em azul” (provavelmente a linha azul do observado) e disse que cores e elementos ajudam. Dificuldade apontada: kW × kWh. A leitura visual funcionou, mas ela não chegou ao resultado principal, não comparou recortes e não distinguiu kW de kWh.

Corrigido depois do teste: nada foi registrado pelo grupo como causado por este teste. O verbete “kW e kWh” da `nomes.html` (seção 9) cobre a dificuldade, mas a página nasceu de outro retorno e não foi testada com leitor externo. **A decidir:** refazer o teste com a versão 4. **Limites:** uma sessão, uma pessoa que não é o usuário previsto; é indício sobre a leitura dos gráficos, não validação com o gestor.

13. Acessibilidade

- **Contrastes calculados (WCAG 2.x)**, `evidencias/contrastes.json`: observado azul sobre branco 8,14; cinza da referência 5,98; vermelho 6,57; cinza das barras “abaixo” 3,77 (gráfico ≥ 3); texto 16,43; texto de apoio 7,56; anel de foco 6,39. Todos acima de 3:1 (gráficos) e 4,5:1 (texto).
- **Redundância da cor:** vermelho sempre com ▲ e sinal +; observado × esperado também por contínua × tracejada e ponto × quadrado; resumo textual no título de cada vista; **tabela equivalente** de cada vista.
- **Teclado e foco:** todos os controles têm foco visível; o ranking é navegável por Tab e Enter/Espaço; **?** com `aria-expanded` e Esc fecha. Filtros e botões de período com 44 px de altura; botões **?** com 28 px.
- **Não verificado:** auditoria automática (axe), leitor de tela real e teste do deuteranopia por simulador. O cálculo de contraste foi feito, mas “acessível” não foi atestado por ferramenta de terceiros.
- **Largura:** sem rolagem horizontal da página em 375 px (`scrollWidth` igual a `innerWidth`).

14. Resultados e limites

Pergunta	Achado	Evidência no painel	Limitação
P1	`z1_AC1` ficou acima da referência A em 9 de 28 dias (+66,2 kWh), com maior excesso de +13,1 kWh em 08/11; ficou abaixo em 11 dias e igual em 8 (fins de semana, desligado)	V1, barras de desvio	Referência estimada; semana atípica não é erro do equipamento
P2	Ordem do mês: `z1_AC1` (+66,2), `z4_AC1` (+38,4), `z2_Light` (+4,5), `z3_Light` (+2,0). Os outros ficam ≈ 0	V2	Ordem semanal sensível à referência (seção 11)
P3	`z1_AC1` segue a referência no dia útil (liga ~7h e desliga ~17h; maior diferença −1,1 kW às 12h) e fica a 0 kW no fim de semana	V3	Duas medianas de potência; não prova eficiência

- **Situação das perguntas:** P1, P2 e P3 são **respondíveis com ressalvas**; nenhuma ficou bloqueada. P1 e P2 dependem de uma referência estimada, e a ordem semanal de P2 depende da referência (seção 11). P3 depende de um expediente assumido, sem estado operacional nem ocupação reais.
- **Próxima verificação de cada achado:** P1, conferir ocupação e agenda dos dias de maior excesso (08/11 e 22/11); P2, repetir o ranking com o calendário real da unidade; P3, obter o estado operacional dos equipamentos e ver se o perfil o acompanha.
- **A ação sustentada por esta versão é:** investigar primeiro `z1_AC1`, depois `z4_AC1`, olhando os dias de maior excesso (08/11 e 22/11), e confirmar ocupação e agenda antes de qualquer decisão.
- **Hipótese rejeitada ou interpretação corrigida:** "o ativo com maior saldo é o que mais merece atenção". Não é: o saldo esconde dias que se compensam (seção 9).
- **Próxima melhoria e dado de que depende:** trocar o CU-BEMS por leituras reais de uma unidade piloto, com o calendário operacional e as cargas essenciais identificadas.

15. Como reproduzir

- **Entrada:** `dados/recorte_minuto.csv.gz` (incluso). Original: figshare, DOI 10.6084/m9.figshare.11726517 (o artigo), arquivo `2018Floor2.csv` (id 21350166, cerca de 41 MB).
- **Ambiente:** Python 3.11 ou mais novo (testado em 3.11, 3.12 e 3.13, pandas 3.0.6) e Node (só para a conferência cruzada; testado em Node 22). Resultados do autor: Python 3.14, pandas 3.0.5, Node 26; as bases saem idênticas. Instalação: `pip install -r requirements.txt`, de preferência em ambiente virtual.
- **Atalho:** `python rodar.py` (Windows: `py rodar.py`; só biblioteca padrão) cria o `.venv`, instala, roda os quatro passos, confere cada um (`OK`, `FALHOU`, `PULADO`) e abre o painel (`--sem-abrir` desliga). Testado do zero no Linux; acentos e fim de linha do Windows verificados por simulação, **não em máquina Windows**.
- **Ordem**, na pasta `av1-grupo-3-mapen/` (saídas esperadas no `LEIA-ME.md`): (1) `python codigo/av1_desvio.py`; (2) `python codigo/conta_independente.py z1_AC1 2018-11-12 A` (+5,3248 kWh); (3) `node codigo/conferencia_cruzada.js` (2.016 comparações, 0 falhas); (4) `python -m pytest codigo -q` (7 testes).
- **Painel:** `dashboard/index.html` (duplo clique ou `python -m http.server` em `dashboard`). Exportações e capturas: `evidencias/`.

16. Contribuições

Registro feito pelo grupo no Google Docs; **cada integrante deve confirmar a própria linha**.

Integrante	Decisão ou tarefa	Artefato/evidência	Revisão feita no trabalho do grupo
João Rietra	Recorte, pipeline, painel, conferências, rascunho deste relatório, gerenciamento de commits no GitHub	`codigo/`, `dashboard/`, `evidencias/`	Revisão técnica integrada e consistência do repositório
Alex Távora	Definição da linha de base, regras de agregação e cálculo dos indicadores de desvio	Seções de indicadores e regras da linha de base no relatório	Revisão da coerência matemática das fórmulas e hipóteses de desvio

Integrante	Decisão ou tarefa	Artefato/evidência	Revisão feita no trabalho do grupo
Eloiza Merkl	Execução das verificações de qualidade, inventário de dados e construção do dicionário	Pasta `dados/`, `dicionario.md` e registros de qualidade	Revisão dos critérios de exclusão, nulos e tratamento de lacunas temporais
Jéssica Freitas	Redação do relatório de racionalização, estruturação textual, achados, limitações e próximos passos	Seções textuais do relatório principal	Revisão argumentativa, estrutural e gramatical da totalidade do relatório
Lucca Lima	Concepção das vistas visuais (V1, V2, V3), escolha de marcas, canais e alternativas descartadas	Fichas visuais e matriz de racionalização gráfica	Revisão da clareza visual, escalas e conformidade com as regras de acessibilidade
Nathália Monteiro	Análise do estado atual (alinhamento com SR1/MAPPEN) e planejamento do teste de leitura	Documentação de escopo, ficha de teste de leitura e estrutura do LEIA-ME	Revisão da fidelidade entre o percurso do projeto e as exigências da AV1
Wellen Mariah Lisba	Organização do protótipo, desenho do wireframe e estruturação dos casos de teste (vazio e denominador zero)	Capturas de tela dos estados do painel e fichas de teste	Revisão da usabilidade do dashboard e coerência dos estados alternativos

Os commits do repositório saem em nome de quem operou o Git (João Rietra); as contribuições dos demais integrantes constam nos documentos e revisões citados, sem commits próprios.

17. Declaração de IA e reutilização

- **Ferramentas:** Claude Code (Anthropic), usado por João Rietra, com as skills `apostila-avd` (regras de visualização extraídas da apostila da disciplina) e `data-visualization` (Anthropic).
- **Finalidade e saída aproveitada:** esboço do pipeline Python, do painel (HTML/JS/SVG) e deste relatório, em `codigo/`, `dashboard/` e neste texto; o desenho das vistas, as decisões de referência e a redação foram revisados após críticas do integrante (seção 9).
- **Como verificamos:** 7 testes unitários, conta independente em biblioteca padrão (diferença 0,00003 kWh), conferência cruzada JavaScript × Python (2.016 valores), painel executado no navegador nos recortes da seção 11 e contrastes calculados.
- **O que não conseguimos verificar:** teste de leitura com o usuário previsto (o teste feito foi com uma pessoa externa, não com um gestor) e com a versão 4 do painel, auditoria automática de acessibilidade e leitor de tela, e o calendário de feriados contra fonte oficial (só inferido dos dados e do conhecimento comum).
- **Reutilizado de terceiros:** dados do CU-BEMS, Pipattanasomporn et al. (2020), *Scientific Data* 7:241, licença CC BY 4.0. Material da apostila da disciplina (prof. Victor Hugo Wanderley Freire) como fonte de regras. Código do repositório MAPEN (M1 a M3) apenas como contexto, não reaproveitado neste painel.

18. Conferência da entrega

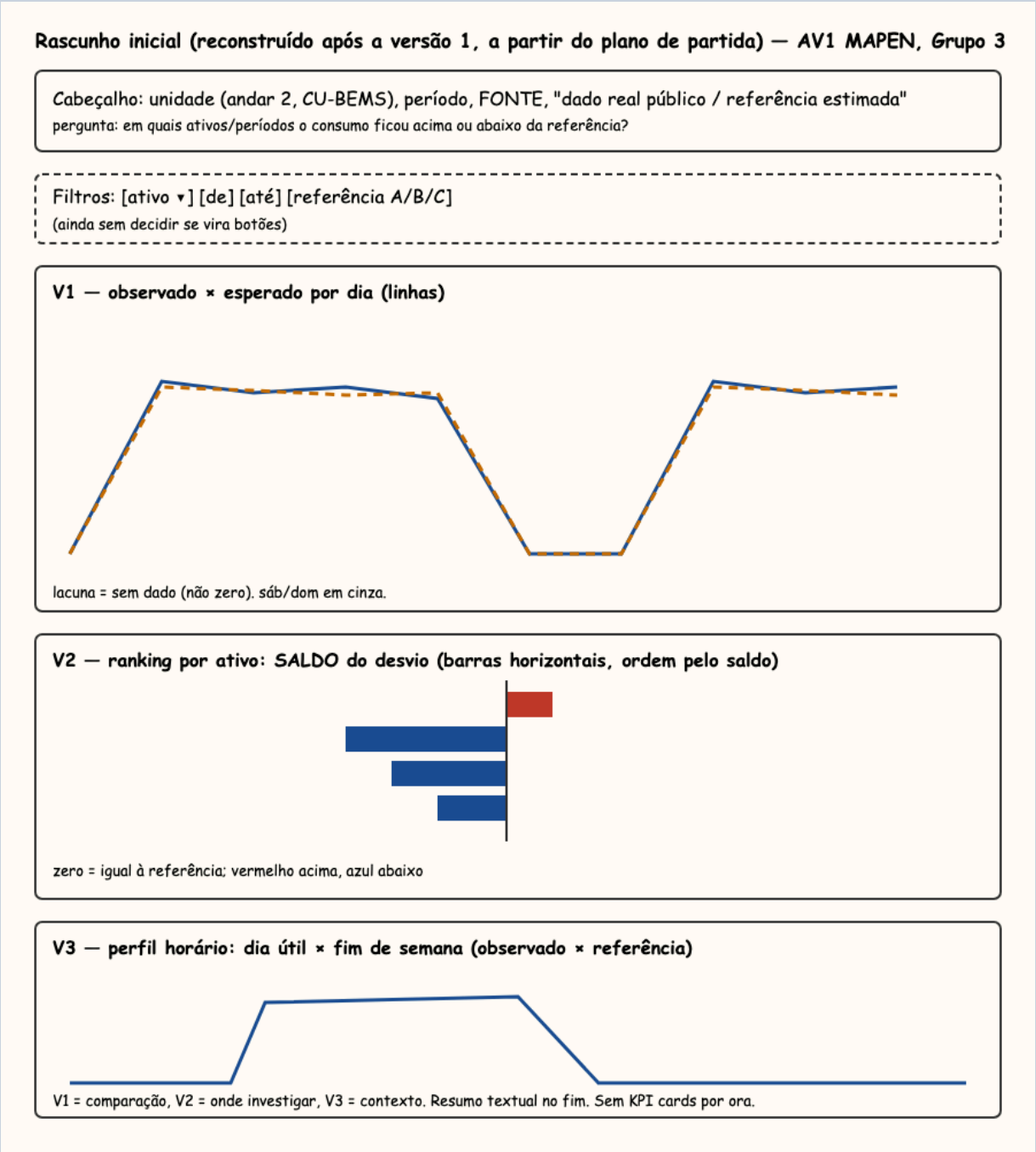
Item	Onde
Relatório, base e dicionário, código	`racionalizacao.pdf`; `dados/` e `dados/dicionario.md`; `codigo/`
Protótipo	`dashboard/index.html`
Rascunho e captura anotada; matriz	`evidencias/rascunho_wireframe.png`, `evidencias/painel_versao3_anotado.png`; Anexo A
Dois recortes, caso sem dados, sensibilidade	seção 11; `evidencias/e4_*.png`
Conta independente, conferência cruzada, fichas e revisão	seções 7, 8 e 9
Teste de leitura, contribuições, declaração de IA	seções 12, 16 e 17

Índice sugerido do Grupo 3: E1 recorte vigente (seções 1 e 2) · E2 base de consumo (5, 6, `dados/`) · E3 referência e contas (7) · E4 protótipo (10 e 11) · E5 racionalização (8, 9, anexo) · E6 validação e autoria (11 a 17).

Anexo A · Evidência da racionalização do protótipo

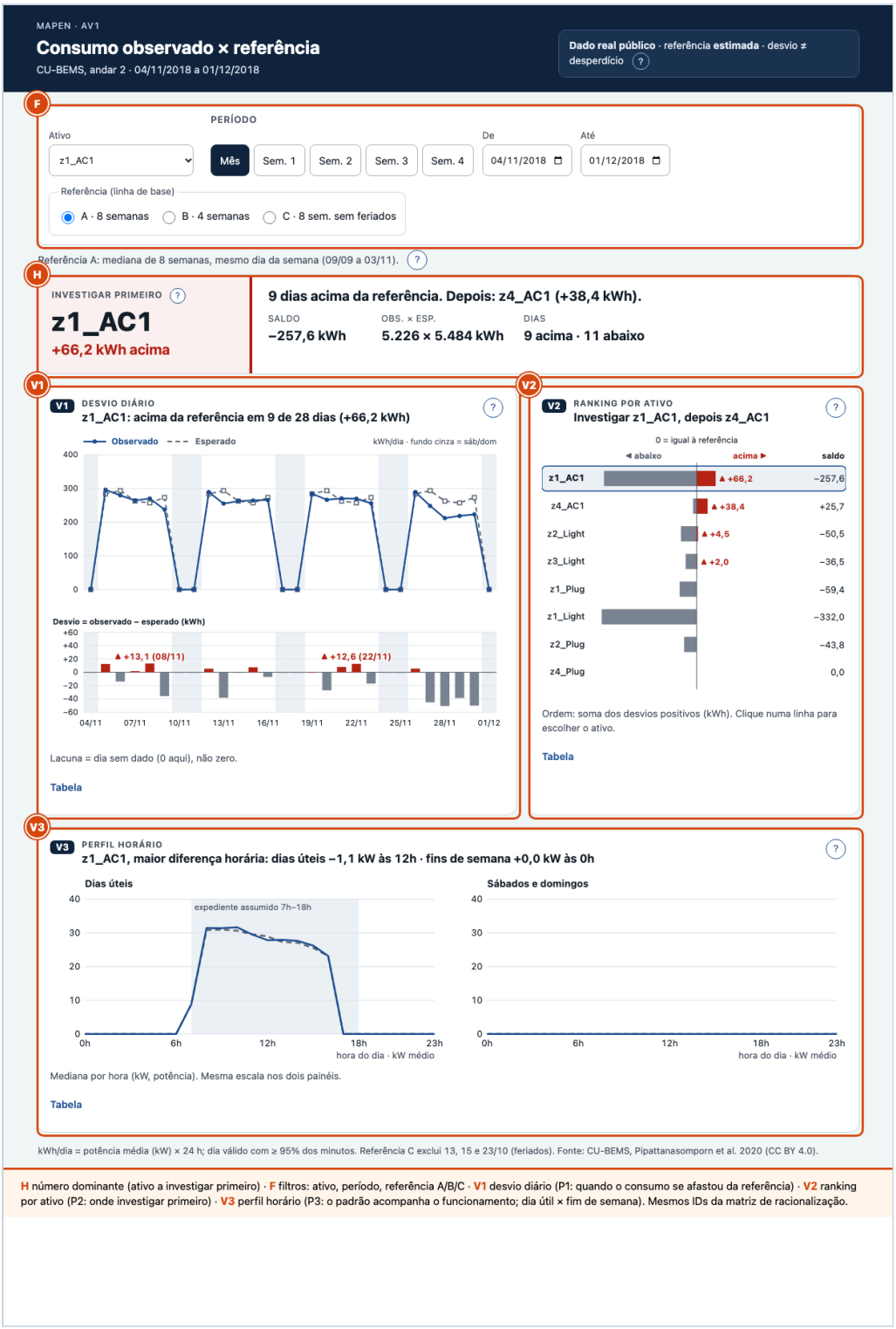
A. Ponto de partida. Um gestor de unidade decide, toda semana, em que ativos e dias investigar um desvio de consumo. Hoje o grupo não tem cliente nem sensor próprio; o recorte é de dado real público (CU-BEMS, andar 2, nov/2018).

B. Rascunho e protótipo anotado.



Rascunho inicial (reconstruído)

Transparência: este rascunho foi redesenhado depois da versão 1 do painel, a partir do plano que a originou (V2 por saldo, sem destaque). Não é um papel feito antes de codar. Se o grupo tiver um rascunho à mão ou no Figma, ele deve substituir este arquivo.



Versão 3 (final) anotada: H, F, V1, V2, V3

Versão 1 do painel: `evidencias/painel_versao1_inicial.png`. Versão 2 (revisada): `evidencias/painel_versao2_revisado.png`. Versão 3 (final): `evidencias/painel_versao3_final.png`.

C. Matriz do raciocínio.

Elemento	Pergunta e decisão	Dado/indicador e cálculo	Escolha visual e motivo
V1 · desvio diário	P1 · quais dias checar	`base_diaria.csv`, `kwh`, I1: `desvio = observado − esperado`; relativo só com esperado > 0; recorte 04/11 a 01/12	Linhas (observado, esperado) + barras de desvio em escala comum; vermelho com ▲ e sinal; lacuna ≠ zero
V2 · ranking por ativo	P2 · em que ativo começar	`base_diaria.csv` por ativo, I2: soma dos positivos (ordem), soma dos negativos, saldo	Barras horizontais divergentes, ordenadas pela soma dos positivos; saldo em coluna; rótulos sem depender de cor

Elemento	Pergunta e decisão	Dado/indicador e cálculo	Escolha visual e motivo
V3 · perfil horário	P3 · se o padrão segue o funcionamento	`base_horaria.csv`, I3: mediana da potência média por hora, dia útil × fim de semana	Duas linhas por painel, mesma escala vertical, tracejada = referência

D. Alternativa e revisão.

- **Alternativa descartada:** mostrar só o consumo total (V1) e ordenar por consumo ou saldo (V2). O total não separa "alto" de "alto para esse dia da semana"; o saldo apontou o ativo errado.
- **Mudança e evidência:** o rascunho previa V2 por saldo e tela sem destaque; a versão 1 seguiu isso. `z1_AC1` aparecia em penúltimo por saldo, com a maior soma de excessos (+66,2 kWh em 9 dias); depois da revisão, sai direto do destaque H e do ranking V2 (seção 9).
- **Teste de leitura:** uma participante externa achou os gráficos fáceis, mas não chegou ao ativo a investigar primeiro nem distinguiu kW de kWh (seção 12); uma sessão não permite generalizar.
- **Relação com o M3:** a referência deste painel (mediana do mesmo dia da semana, janela anterior) difere da usada no M3 (naive de 168 h e LightGBM, para alertas). A diferença é deliberada: a encomenda da AV1 pede uma regra simples e auditável de intervalos comparáveis, que se confere à mão (seção 7). Os modelos do M3 respondem a outra pergunta, a de detecção, e não alimentam este painel.

E. Conclusão e limites.

- **O protótipo permite investigar:** `z1_AC1` e `z4_AC1`, nos dias de maior excesso.
- **O dado ainda não permite concluir:** desperdício, economia, ou que a referência represente o normal; semana a semana a prioridade depende da referência.
- **Conferências que sustentam os números:** `codigo/conta_independente.py`, `codigo/conferencia_cruzada.js`, `codigo/test_av1_desvio.py`, `evidencias/resultados_python.json`.